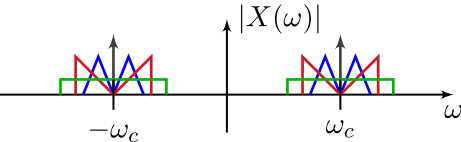


$$\begin{aligned}
x_{PM/FM}(t) &= A_c \cdot \operatorname{Re} [e^{j(\omega_c t + \varphi(t))}] = A_c \cdot \operatorname{Re} [e^{j\omega_c t} \cdot e^{j\varphi(t)}] \\
&= A_c \cdot \operatorname{Re} \left[e^{j\omega_c t} \cdot \left(1 + j\varphi(t) - \frac{\varphi^2(t)}{2!} - j\frac{\varphi^3(t)}{3!} + \dots + j^n \frac{\varphi^n(t)}{n!} \right) \right] \\
&= A_c \cdot \left[\cos(\omega_c t) - \varphi(t) \sin(\omega_c t) - \frac{\varphi^2(t)}{2!} \cos(\omega_c t) + \frac{\varphi^3(t)}{3!} \sin(\omega_c t) + \dots \right]
\end{aligned}$$



- Trägeranteil von $A_c \cdot \cos(\omega_c t)$ bei ω_c
- Weitere Spektralanteile von $\varphi^n(t)$ um ω_c herum gruppiert
- PM/FM sind nicht-lineare, d.h. exponentielle Modulation